

(1)

Punto 4

Regresión logística del de la familia exponencial.

En clasificación binaria y toma dos valores posibles. por ello, la distribución binomial proporcional a un par de parámetros naturales. Al escribirlo como miembro de la familia exponencial se obtiene una expresión en términos de parámetros naturales y una función lineal de x

Considera $p(y; \eta) = b(y) \exp[\eta T(y) - a(\eta)]$ y para $y \in \{0, 1\}$

$$p(y; \theta) = \theta^y (1-\theta)^{1-y}$$

1) Representa binomial usando una exponencial

Empezamos con:

$$p(y; \theta) = \theta^y (1-\theta)^{1-y}$$

Usamos la propiedad

$$a^b = e^{b \log a} = [e^{\log a}]^b$$

$$\theta^y = e^{y \log \theta} = [e^{\log \theta}]^y$$

$$y (1-\theta)^{1-y} = e^{(1-y) \log(1-\theta)} = [e^{\log(1-\theta)}]^{1-y}$$

por lo tanto:

$$p(y; \theta) = e^{y \log \theta} e^{(1-y) \log(1-\theta)}$$

$$p(y, \theta) = \exp(y \log \theta + (1-y) \log(1-\theta))$$

Expandimos

$$(1-y) \log(1-y) = \log(1-\theta) - y \log(1-\theta)$$

$$p(y; \theta) = \exp[y \log \theta - y \log(1-\theta) + \log(1-\theta)]$$

Agrupamos términos.

$$p(y; \theta) = \exp(y \log \theta - \log(1-\theta) + \log(1-\theta))$$

$$p(y, \theta) = \exp\left[y \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right) + \log(1-\theta)\right]$$

(2)

identifican el parámetro natural λ

$$p(y; \lambda) = b(y) \exp[\lambda T(y) - a(\lambda)]$$

Con

$$p(y; \theta) = \exp\left[y \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right) + \log(1-\theta)\right]$$

podemos identificar

$$y = T(y)$$

y es el coeficiente que multiplica a y es el parámetro natural

$$\lambda = \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)$$

$$b(y) = 1$$

3) Mostramos que:

$$\lambda = \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)$$

Esto saca directamente de comparar la expresión anterior con la forma exponencial

tenemos:

$$p(y; \theta) = \exp\left[y \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right) + \log(1-\theta)\right]$$

La función generadora es:

$$p(y; \lambda) = b(y) \exp[\lambda T(y) - a(\lambda)]$$

Como $T(y) = y$

$$\lambda = \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)$$

Esta transformación recibe el nombre de logit

$$\text{logit}(\theta) = \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)$$

3

Por lo tanto ϕ en función de h

Partiendo de:

$$h = \log\left(\frac{\phi}{1-\phi}\right)$$

$$e^h = \frac{\phi}{1-\phi}$$

$$\phi(1-\phi) = \phi$$

$$e^h \cdot e^{\phi} = \phi$$

$$e^h = \phi + e^{\phi} \phi$$

$$e^h = \phi(1 + e^{\phi})$$

$$\phi = \frac{e^h}{1 + e^h}$$

$$\phi = \frac{1}{1 + e^{-h}}$$

función sigmoide
o logística

* Si $h = \theta^T X$, obtener $p_{\theta}(Y=1 | X=x)$

tenemos

$$h = \theta^T X$$

y a carbamos de encontrar:

$$\phi = \frac{1}{1 + e^{-h}}$$

$$\phi = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T X}}$$

En una variable de bernoulli

$$p(Y=1) = \phi$$

por lo tanto:

$$p_{\theta}(Y=1 | X=x) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T X}}$$

6) Definir esta cantidad como $h_{\theta}(x)$

Definimos la hipotesis logística

$$h_{\theta}(x) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T X}}$$

por lo tanto:

$$p_{\theta}(Y=1 | X=x) = h_{\theta}(x)$$

En regresión logística tenemos

$$h_{\theta}(x) = \sigma(\theta^T x)$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad z = \theta^T x$$

Obtener $p_{\theta}(Y=0 | X=x)$

$$p(Y=0 | X=x) + p(Y=1 | X=x) = 1$$

Entonces

$$p_{\theta}(Y=1 | X=x) = 1 - p_{\theta}(Y=0 | X=x)$$

$$\text{Como: } p_{\theta}(Y=1 | X=x) = h_{\theta}(x)$$

$$p_{\theta}(Y=0 | X=x) = 1 - h_{\theta}(x)$$

$$p_{\theta}(Y=0 | X=x) = 1 - \frac{1}{1 + e^{-\theta^T X}} = \frac{e^{-\theta^T X}}{1 + e^{-\theta^T X}}$$

④

$$p_{\theta}(y=0 | X=x) = \frac{1}{1 + e^{\theta^T x}}$$

Als es das probabilistische Grundan:

$$\left. \begin{aligned} p_{\theta}(y=1 | X=x) &= h_{\theta}(x) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T x}} \\ p_{\theta}(y=0 | X=x) &= 1 - h_{\theta}(x) = \frac{1}{1 + e^{\theta^T x}} \end{aligned} \right\}$$